

1.将以下一阶谓词逻辑转化为子句集

设有如下谓词逻辑公式(已知条件集合),将其转化为等价的子句集(Clause Set),要求写出中间步骤,包括:消去蕴含、量词内移、Skolem化、丢弃全称量词、化为合取范式、提取子句。

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow \exists z (Q(z, x) \wedge R(y, z))) \\ & \wedge \forall u (\exists v S(u, v) \rightarrow \forall w T(w, u)) \\ & \wedge \neg \exists a \forall b (U(a) \wedge (V(b) \rightarrow W(a, b))) \end{aligned}$$

要求写出最终的子句集(用子句的集合形式表示,每个子句是文字的析取)。

2.用归结法证明以下推理

已知前提:

- (1) 李四是诚实的。
- (2) 所有有影响力的人都认识张三。
- (3) 如果一个人认识另一个人,那么要么他们是朋友,要么其中一人不诚实。
- (4) 如果两个人是朋友,那么他们互相信任。
- (5) 李四是有影响力的。
- (6) 张三和李四互不信任。

求证: 张三不诚实。

谓词初始定义统一如下: x 是诚实的人 $Honest(x)$, x 信任 y 表示为 $Trust(x, y)$, $Influential(x)$ 表示 x 具有影响力, $Know(x, y)$ 表示 x 认识 y , $Friend(x, y)$ 表示 x 和 y 是朋友。

3.祖先过滤策略要求当两个句子 C1 和 C2 进行归结的时候,需要满足:

- (1) C1 和 C2 中至少有一个是初始子句集中的子句。
- (2) C1 和 C2 中一个是另一个的祖先子句。

使用祖先过滤策略进行以下归结证明:

已知前提:

- (1) 小明是学生。
- (2) 所有学生要么聪明要么勤奋。
- (3) 聪明的人都成功。
- (4) 勤奋的人都成功。

求证: 小明成功。

谓词初始定义统一如下: $Student(x)$ 表示 x 是学生, $Smart(x)$ 表示 x 聪明, $Diligent(x)$ 表示 x 勤奋, $Successful(x)$ 表示 x 成功。要求遵循祖先过滤策略进行归结,并画出归结树。

4.对于 8 数码问题，令启发式函数 $h(n)$ 为所有数码的当前位置与其目标位置的曼哈顿距离之和。基于上述 $h(n)$ ，用 A* 搜索算法求解初始状态和目标状态如下的 8 数码问题。对于空白格，规定其按照向上、向下、向左、向右的顺序进行移动。画出搜索图，并在图中标明所有状态的 f , g , h 值。

初始:	1	2	3
		8	4
	7	6	5

目标:	2	8	3
	1	6	4
	7		5

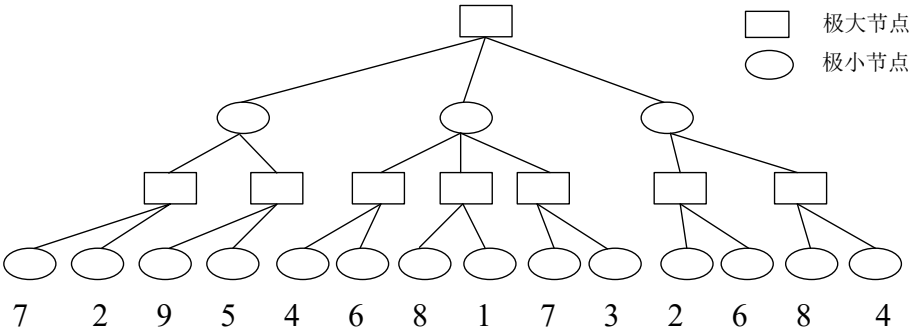
注：每次行动的成本为 1，左右（或上下）相邻数码的曼哈顿距离为 1。可使用环检测。

5.农夫需要将一只狼、一只羊和一棵白菜从河的左岸运到右岸。船一次只能载农夫本人以及至多一件物品（即农夫可单独过河，或带上狼、羊、白菜中的某一个）。如果农夫不在场，则狼会吃羊、羊会吃白菜，因此任何时刻两岸都不能出现“狼和羊同岸且农夫不在该岸”或“羊和白菜同岸且农夫不在该岸”的情况。状态可用四元组（农夫位置，狼位置，羊位置，白菜位置）表示，每个位置取 0（左岸）或 1（右岸），初始状态为(0,0,0,0)，目标状态为(1,1,1,1)。

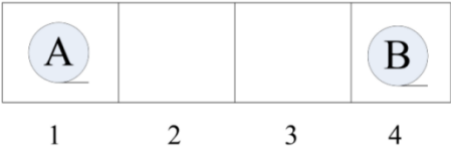
要求：

- 1) 使用广度优先搜索(BFS)求解从初始状态到目标状态的最少步数路径。
- 2) 使用 A*算法求解这一问题，自行设计一个可采纳的启发式函数 $h(n)$ ，并证明其一致性与可采纳性。给出路径、步数，以及启发式函数的定义与相关证明。
- 3) 对比两种算法的性能（扩展状态数、运行效率等），并分析启发式函数对搜索效率的影响。

6.在下图所示的博弈树中，方框表示极大方，圆圈表示极小方。以优先生成左边结点的顺序来进行 α - β 剪枝搜索，试在博弈树上给出何处发生剪枝的标记，并用粗体注明最优路径。



7.考虑图中描述的两人游戏。游戏规则：选手 A 先走，两个选手轮流走棋，每个人只能把自己的棋子移动到任一方向的相邻空位中。如果对方的棋子占据着相邻的位置，那么可以跳过对方的棋子到下一个空位。（例如，A 在位置 3，B 在位置 2，那么 A 可以移回位置 1。）当一方的棋子移动到对方的端点时，游戏结束。如果 A 先到位置 4，A 的值为 +1；如果 B 先到位置 1，A 的值为 -1。



四格游戏 (four-square game) 的初始格局

- (1) 根据如下约定画出完整博弈树
 - ①每个状态用 (s_A, s_B) 表示，其中 s_A 和 s_B 表示棋子的位置。
 - ②每个终止状态用方框画出，用圆圈写出它的博弈值。
 - ③把循环状态（在到根结点的路径上已经出现过的状态）画上双层方框。由于不清楚它们的值，所以在圆圈里标记一个“?”。
 - (2) 给出每个结点倒推的极小极大值（也标记在圆圈里）。解释怎样处理“?”值和为什么这么处理。
 - (3) 解释标准的极小极大算法为什么在这棵博弈树中会失败，简要说明你将如何修正它，在 (2) 的图上画出你的答案。你修正后的算法对于所有包含循环的游戏都能给出最优决策吗？
- 思考：这个 4 方格游戏可以推广到 n 个方格，其中 $n > 2$ 。证明：如果 n 是偶数，A 则一定能赢；如果 n 是奇数，则 A 一定会输。